Projekt

# Schneeflockengeometrie

## Anleitungen

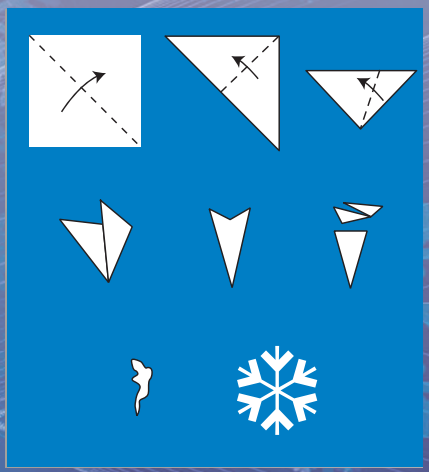
✔ **Notwendige Materialien:** Papier (weiß oder bunt), Scheren.
✔ **Ziel:** Ihr werdet mithilfe der Eigenschaften des Kreises und der Vielecke "Schneeflocken" herstellen.

## Durchführung

*Arbeitet in Zweier-, Dreier -oder Vierergruppen!*
✔ Jedes Gruppenmitglied bastelt eine Schneeflocke. Versucht verschiedene Modelle herzustellen.
✔ Füllt für jedes Modell ein Arbeitsblatt mit der Konstruktionsanleitung und den charakteristischen Eigenschaften aus.

***Zu Beginn:***

*Faltet einen Papierbogen wie in der Anleitung nebenan und schneidet dann Teile heraus, sodass eine ähnliche Schneeflocke entsteht.*



## Gruppenarbeit

*In den Gruppen*
✔ Besprecht die Etappen der Durchführung des Projektes und verteilt die Aufträge.
✔ Untersucht die erzeugten Modelle und erarbeitet gemeinsam die Erklärungen und Eigenschaften;
*Zwischen den Gruppen*
- Tauscht eure Modelle und Arbeitsblätter.
- Prüft, ob die Erklärungen richtig sind und korrigiert, falls notwendig.
- Diskutiert eure Änderungsvorschläge mit der anderen Gruppe.

## Präsentation

*Die ganze Klasse arbeitet mit!*
✔ Erstellt mit allen Ergebnissen ein Portfolio der Klasse.
✔ Präsentiert die Ergebnisse paarweise – je ein Vertreter der beiden Gruppen, die miteinander gearbeitet haben.

## Einstufungstest

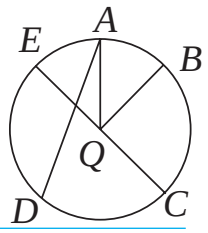
**Arbeitszeit: 50 Minuten**

Beim Lösen folgender Aufgaben erinnerst du dich an Begriffe, die in dieser Lerneinheit notwendig sind. Für jede richtig gelöste Aufgabe erhältst du einen Punkt. 1 Punkt von Amts wegen.

**I.** *Schreibe nur die fehlenden Wörter, sodass wahre Aussagen entstehen.*

**Elemente des Kreises**

**1.** Betrachte die Abbildung und ergänze:
**a)** Der Mittelpunkt des Kreises ist der Punkt ... .
**b)** Ein Durchmesser des Kreises ist …..
**c)** $BQ$ ist ...
**d)** Ein Mittelpunktswinkel ist ... .



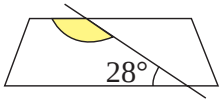

**Lage einer Geraden in Bezug auf einen Kreis**

**2.** Eine Sekante des Kreises ist in Abbildung ….. zu sehen




**Parallele Geraden**

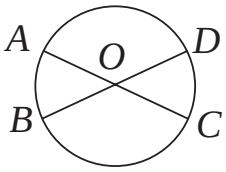
**3.** In der Abbildung ist ein Trapez dargestellt. Das Maß des bunten Winkels beträgt …°.




**II.** *Schreibe den Buchstaben, der der richtigen Antwort entspricht.*

**Bogenmaße**

**4.** O ist der Mittelpunkt des Kreises und das Maß des Winkels AOB ist 35°. Das Maß des Bogens AD ist:
**A.** 145°; **B.** 135°; **C.** 35°; **D.** 55°.




**Außenwinkel eines Dreiecks**

**5.** Ein Außenwinkel eines rechtwinkligen Dreiecks hat das Maß von 135°. Dann gilt:
**A.** Ein Winkel misst 60°; **B.** Das Dreieck ist gleichschenklig;
**C.** Ein Winkel misst 30°; **D.** Ein Winkel misst 35°.

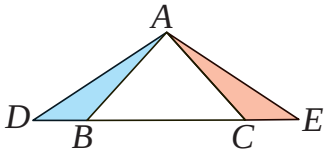
**Winkelsumme im Dreieck**

**6.** Ein Basiswinkel eines gleichschenkligen Dreiecks beträgt 70°. Das Maß des Winkels an der Spitze des Dreiecks beträgt:
**A.** 70°; **B.** 30°; **C.** 40°; **D.** 60°.

**III.** *Schreibe die vollständigen Lösungen der folgenden Aufgaben.*

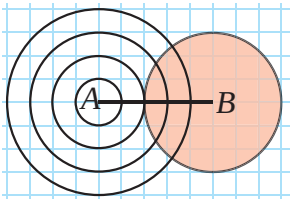
**Kongruenz der Dreiecke**

**7.** Das Dreieck ABC ist gleichschenklig, $AB = AC$, und die Strecken BD und CE sind kongruent. Beweise, dass $\Delta ABD \equiv \Delta ACE$ .




**Konstruktion der Dreiecke**

**8.** In der Abbildung sind Kreise mit den Mittelpunkten A und B dargestellt. AB = 5. Zeichne diese Figuren und zeichne dann:
**a)** Ein Dreieck mit den Seitenlängen 5, 3, 3 ;
**b)** Ein Dreieck mit den Seitenlängen 5, 4, 3 .




**Gegenseitige Lage zweier Kreise**

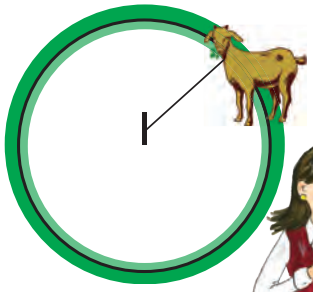
**9.** Zeichne mithilfe von Schablonen oder zweier Münzen zwei innen tangente Kreise und dann zwei außen tangente Kreise.

Falls du weniger als die Hälfte der Punkte erreicht hast, solltest du die Definitionen und Eigenschaften der oberen Begriffe wiederholen und festigen. Nur so kannst du die neuen Begriffe, die folgen, verstehen.

# 1. Lektion

## Der Kreis. Elemente des Kreises.

### Problemsituation



Johann hat seine Ziege an einem Pfahl festgebunden, damit er die Bäume schützt. Erstaunt bemerkte er nach einer Woche, dass die Ziege rings um den Pfahl einen Kreis markiert hatte. Wie ist das zu erklären?



*Einfach! Wir stellen uns vor, der Pfahl sei ein fester Punkt und die Leine sei der Radius des Kreises.*

*Also ist die Ziege, auf der Suche nach Laub zum Fressen, entlang eines Kreises gelaufen.*

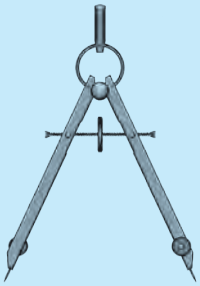


### Wir erinnern uns ...

Was wissen wir über den Kreis? Welche Elemente des Kreises kennen wir schon?

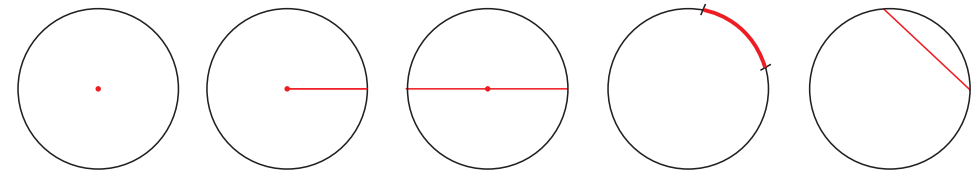
### Definitionen

Der Kreis ist die Menge aller Punkte der Ebene, die von einem festen Punkt, Mittelpunkt genannt, gleich weit entfernt sind.

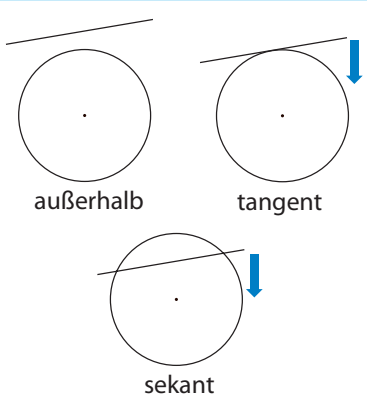


Ein Kreis wird mithilfe eines Zirkels gezeichnet. Bei gleicher Zirkelöffnung entstehen kongruente Kreise. So können wir kongruente Kreise zeichnen. Kongruente Kreise haben Radien mit gleichen Längen.

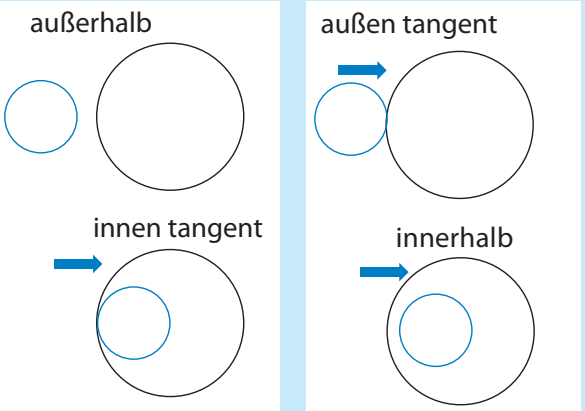
Die Elemente des Kreises sind:




In Bezug auf einen Kreis ist eine Gerade




In Bezug auf einen Kreis ist ein anderer Kreis




Welche Elemente bestimmen die Lage einer Geraden oder eines Kreises in Bezug auf einen gegebenen Kreis ?

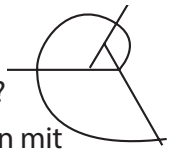
**Kritisches und kreatives Denken!**

### Testen der Grundkenntnisse!

① Zeichne einen Kreis mit dem Mittelpunkt $O$ und dem Radius $OM = 2$ cm und einen Durchmesser.

## Gelöste Aufgabe

Wie zeichnet man die nebenan dargestellte Spirale?

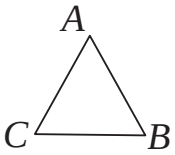


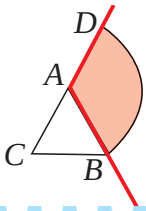
Folgendermaßen:

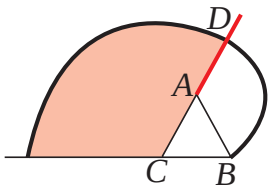
**1.** Zuerst das gleichseitige Dreieck $ABC$.

**2.** Dann einen Kreisbogen mit dem Mittelpunkt $A$ und dem Radius $AB$.

**3.** Dann einen Kreisbogen mit dem Mittelpunkt $C$, und dem Radius $CD$ usw.




**a)** Falls die Seite des Dreiecks 1 cm misst, berechne die Radien der ersten 4 Bogen.
**b)** Muss das Dreieck gleichseitig sein? Argumentiere deine Antwort.

**Kritisches und kreatives Denken!**

## Aufgaben

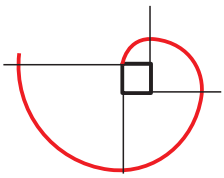
**1.** Zeichne einen Kreis mit dem Radius 2 cm.

**2. a)** Zeichne mit Geodreieck und Zirkel 3 Quadrate in verschiedenen Positionen.

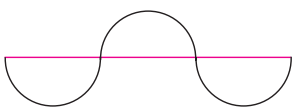
**b)** Wähle eines der Quadrate aus und zeichne ein Quadrat mit doppelter Seitenlänge.

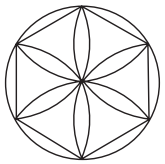
**3. a)** Zeichne die Spirale mit Lineal und Zirkel.

**b)** Berechne das Verhältnis zwischen den Radien des zweiten und vierten Kreises.



**4.** Zeichne die unteren Figuren mit Lineal und Zirkel in dein Heft.

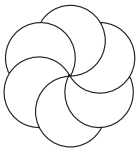


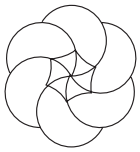


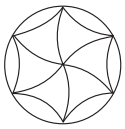
**5.** Anna tropfte Milch in ein Wasserglas und bemerkte, dass sich 4 konzentrische Kreise bildeten.
Der Abstand zwischen ihnen betrug jeweils 1,5cm. Falls der Durchmesser des Glases 12 cm beträgt, soll der Radius des kleinsten Kreises bestimmt werden?



**6.** Zeichne die unteren Figuren nur mithilfe des Zirkels.



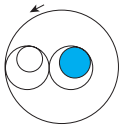




**7. a)** Zeichne zwei Kreise, die zwei gemeinsame Punkte haben und jeder durch den Mittelpunkt des anderen läuft. Stimmt es, dass die beiden Kreise kongruent sind?

**b)** Ist es möglich drei Kreise so zu zeichnen, dass jeder durch die Mittelpunkte der anderen beiden läuft?

**8.** Nebenan ist die Skizze einer Zahnradverbindung. In welche Richtung dreht sich das bunte Zahnrad?



## Wähle und löse in 5 Minuten!

**A** Zeichne einen Kreis mit dem Radius 2,5 cm, einen Radius und einen Durchmesser.

**B** Zeichne ein Quadrat, MARE bezeichnet, und die Kreise mit den Mittelpunkten M, A, R, E und den Radien gleich lang mit der Seite des Quadrates.

**C** Zeichne ein Quadrat, TARE bezeichnet, und die Kreise mit den Mittelpunkten T, A, R, E und den Radien gleich lang mit der Diagonale des Quadrates.

# 2. Lektion Mittelpunktswinkel. Umfangswinkel. Winkelmaße

## Problemsituation

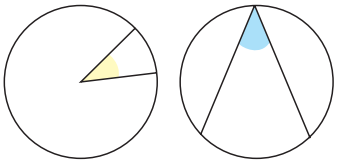



Für den Freizeitpark soll ein Riesenrad mit 18 Gondeln gebaut werden.

1. Die Konstrukteure haben den Winkel zwischen zwei nebeneinanderliegenden Stangen, an denen die Gondeln befestigt sind, berechnet. Welches Maß hat dieser Winkel?
2. Als Stütze werden noch zusätzlich zwei Masten, die in der Abbildung rot sind, so angebracht, dass sie im unteren Bereich 4 Gondeln erfassen. Nun wollen die Konstrukteure den Winkel zwischen den beiden Stützmasten ermitteln.



*Ich stelle die zwei Situationen dar!*



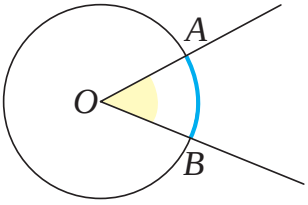
*Um einen Punkt sind 360°! Könnten wir eine Verbindung zu den Bogen finden?*



**Wir lernen** Welche Beziehung besteht zwischen einem Umfangswinkel und dem von ihm eingeschlossenen Bogen?

## Wir erinnern uns...

Ein Mittelpunktswinkel eines Kreises hat den Scheitelpunkt im Mittelpunkt des betreffenden Kreises. Das Maß eines Mittelpunktswinkels ist gleich mit dem Maß des Bogens, den er fasst.




*Die 18 Gondeln bestimmen kongruente Bogen und kongruente Mittelpunktswinkel. Somit hat jeder dieser Winkel das Maß 360° : 18 = 20°.*

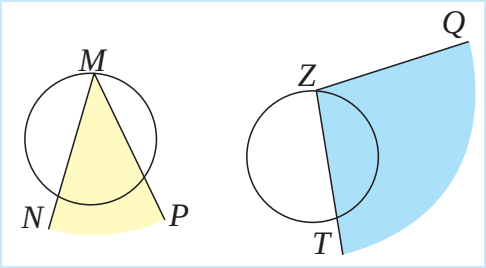


## Definition

Ein Umfangswinkel ist ein Winkel dessen Scheitelpunkt auf dem Kreis liegt und dessen Schenkel Sekanten des Kreises sind.
*Beispiel:*

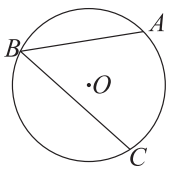
In den Abbildungen nebenan:

- Ist NMP ein Umfangswinkel.
- Ist QZT kein Umfangswinkel.

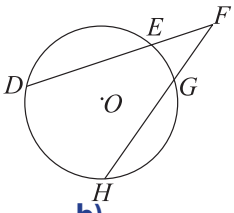



## Testen der Grundkenntnisse!

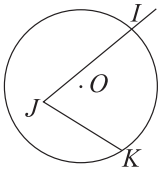
① Welche der folgenden Winkel sind Umfangswinkel?



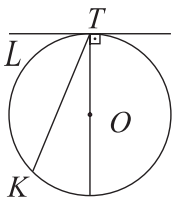

a)



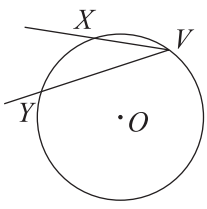

b)




c)




d)




e)

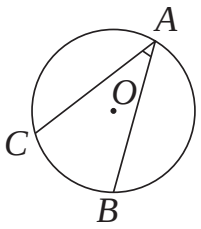
② Wodurch gleichen sich und wodurch unterscheiden sich die oberen Umfangswinkel?

## Wir beweisen!

**Lehrsatz** Das Maß eines Umfangswinkels ist gleich mit dem halben Maß des Bogens, den er fasst.

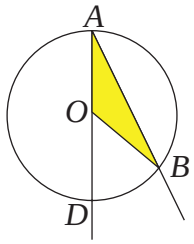
*Voraussetzung:*
Winkel $BAC$ ist ein Umfangswinkel des Kreises mit dem Mittelpunkt $O$.

*Behauptung:*
Das Maß $\sphericalangle$BAC = $= \frac{1}{2} \cdot$ Maß $\overset{\frown}{BC}$



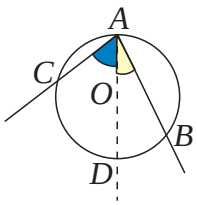

*Beweis:*
Zuerst beweisen wir einen einfacheren Fall – wenn ein Schenkel des Winkels Durchmesser ist.
Dreieck $AOB$ ist gleichschenklig, da $OA \equiv OB$.
Dann ist $\sphericalangle OAB = \sphericalangle OBA$.
Weil der Winkel $BOD$ ein Außenwinkel des Dreiecks $AOB$ ist, gilt :
$\sphericalangle BOD = \sphericalangle OAB + \sphericalangle OBA = 2 \cdot \sphericalangle OAB$.
Der Winkel $BOD$ ist ein Mittelpunktswinkel, also:

$$\sphericalangle OAB = \frac{1}{2} \cdot \sphericalangle BOD = \frac{1}{2} \cdot \overset{\frown}{BD}.$$

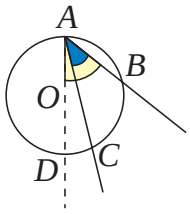



Wir identifizieren alle Fälle und ergänzen den Beweis:

Falls der Mittelpunkt des Kreises im Inneren des Winkels liegt, zeichnen wir den Durchmesser $AD$,
$\sphericalangle BAC = \sphericalangle BAD + \sphericalangle CAD$,
und wenden das vorige Ergebnis an.

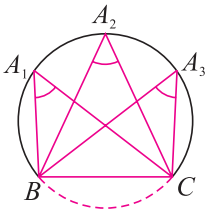



Falls der Mittelpunkt des Kreises im Äußeren des Winkels liegt, zeichnen wir den Durchmesser $AD$,
$\sphericalangle BAC = \sphericalangle BAD - \sphericalangle CAD$,
und wenden das vorige Ergebnis an.

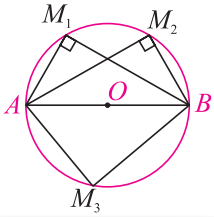



### Folgesätze des Lehrsatzes des Umfangswinkels

Alle Umfangswinkel über demselben Bogen sind kongruent.
$\sphericalangle BA_1C = \sphericalangle BA_2C =$ .....




Jeder Umfangswinkel über einem Halbkreis ist ein rechter Winkel.
$\sphericalangle AM_1B = \sphericalangle AM_2B = 90°$.




Beweise die Folgesätze des Lehrsatzes des Umfangswinkels.

**Kritisches und kreatives Denken**

## Wir lösen das Problem

Die bunten Masten bilden einen Umfangswinkel über 4 Gondeln, die 3 gleiche Bogen des Kreises fassen.
So fasst der Umfangswinkel einen Bogen vom Maß $3 \cdot 20° = 60°$, und hat ein Maß von 30°.



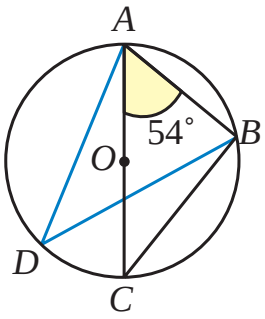
## Testen der Grundkenntnisse!

① Welches Maß hat ein Umfangswinkel, der einen Bogen von 30° fasst?

② Das Maß eines Umfangswinkels ist 26°. Welches Maß hat der Bogen, den er fasst?

## Gelöste Aufgabe

In der Abbildung ist $AC$ ein Durchmesserund $\sphericalangle BAC = 54°$.
Welches Maß hat Winkel $ADB$?

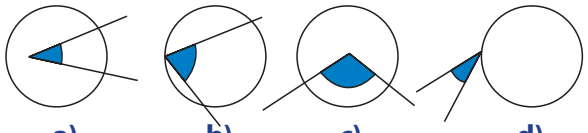



*Lösung*
Da $ABC$ ein Umfangswinkel über einem Halbkreis ist, ist $\sphericalangle ABC = 90°$.
Dann ist $\sphericalangle ACB = 90° - 54° = 36°$.
Die Umfangswinkel $ACB$ und $ADB$ liegen über demselben Bogen.
Deshalb gilt: $\sphericalangle ADB = \sphericalangle ACB = 36°$.

**Münliche Übung** Wie können wir in der oberen Abbildung ohne Winkelmesser einen anderen Winkel von 54° zeichnen?

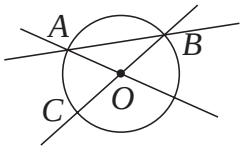
## Aufgaben

**1.** In welcher Abbildung ist ein Umfangswinkel zu sehen?

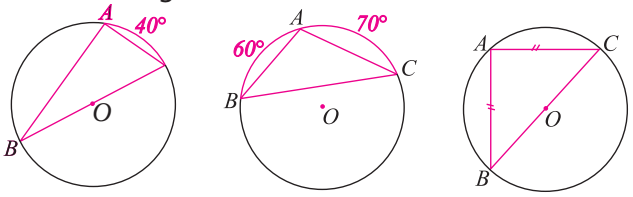


a) b) c) d)

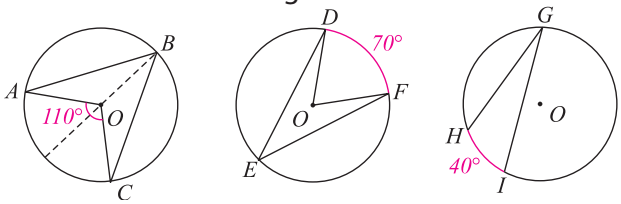
**2.** $O$ ist der Mittelpunkt und $A, B, C$ sind Punkte des dargestellten Kreises.
**a)** Schreibe alle Mittelpunktswinkel auf.
**b)** Schreibe alle Umfangswinkel auf.



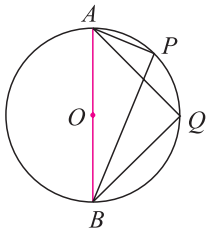

**3.** Berechne die Maße der Winkel des Dreiecks $ABC$, in folgenden Fällen.




**4.** Berechne die Maße der Umfangswinkel aus den unteren Abbildungen.

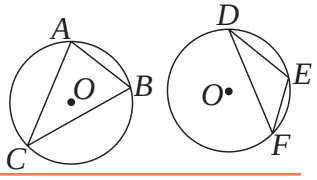



**5.** Die Punkte $A$ und $B$ in der Abbildung sind diametral entgegengesetzt, $\sphericalangle AOP = 20°$.
**a)** Welches Maß hat $\sphericalangle APB$?
**b)** Und $\sphericalangle PAB$?
**c)** Falls $BP$ die Winkelhalbierende des $\sphericalangle ABQ$ ist, welches Maß hat $\sphericalangle QAB$?




**6.** Ein rundes Holz hat den Mittelpunkt $O$. Die Schnitte $AB, AC, BC$ haben dieselben Längen. Berechne das Maß von $\sphericalangle AOB$.

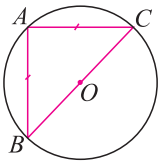
**7.** Beweise, dass das Dreieck $ABC$ spitzwinklig ist und das Dreieck $DEF$ stumpfwinklig ist.



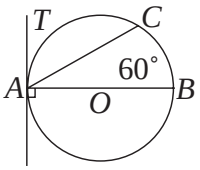

**8.** Geo hat mithilfe einer Schablone einen Kreis gezeichnet. Wie kann er mithilfe des Geodreiecks den Mittelpunkt des Kreises finden?

## Wähle aus und Löse in 5 Minuten!

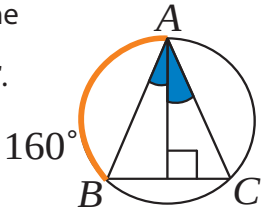
**A** Was für ein Dreieck ist $ABC$? Begründe deine Antwort.




**B** Berechne das Maß des Winkels $TAC$. Begründe deine Antwort.




**C** Berechne das Maß des Winkels $BAC$. Begründe deine Antwort.



## Problemsituation



Die Erbauer eines neuen Automobils wollen auf die Räder zwei zusätzliche, gleich lange Stangen anbringen. Welche Lage sollen diese Stangen haben, damit sie sicher gleich lang sind?

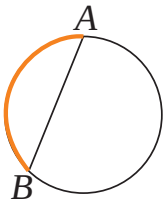


*Ich glaube, wir müssen kongruente Dreiecke bilden, deren Seiten diese Stangen sind!*

**Wir lernen** Welche Beziehung besteht zwischen gleich langen Sehnen und Bogen mit gleichen Maßen? Wie können wir gleich lange Sehnen eines Kreises zeichnen?

## Bemerkung

Eine Sehne bestimmt auf einem Kreis zwei Bogen. Man sagt, dass die Sehne den kürzeren Bogen überspannt (oder fasst).




## Beweis

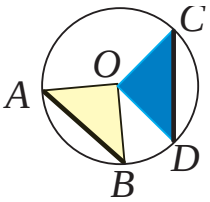
**L1.** Zwei Sehnen desselben Kreises sind genau dann kongruent, wenn sie Bogen von gleichen Maßen überspannen.

Zu beweisen sind eigentlich zwei Aussagen.

**„⇒“**

*Voraussetzung:*
$AB \equiv CD$
*Behauptung:*
$\overset{\frown}{AB} = \overset{\frown}{CD}$

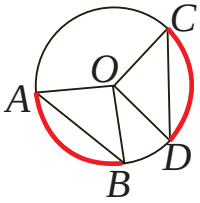
*Beweis:*
Weil
$\Delta OAB \equiv \Delta OCD$ (S.S.S.-Satz)
Ist $\sphericalangle AOB \equiv \sphericalangle COD$.
Da
$\overset{\frown}{AB} = \sphericalangle AOB$ und $\overset{\frown}{CD} = \sphericalangle COD$,
gilt auch $\overset{\frown}{AB} = \overset{\frown}{CD}$.




**„⇐“**

*Voraussetzung:*
$\overset{\frown}{AB} = \overset{\frown}{CD}$
*Behauptung:*
$AB \equiv CD$

*Beweis:*
Da $\overset{\frown}{AB} = \overset{\frown}{CD}$,
gilt
$\sphericalangle AOB = \sphericalangle COD$.
Also ist
$\Delta OAB \equiv \Delta OCD$ (S.W.S.-Satz). Demnach: $AB \equiv CD$

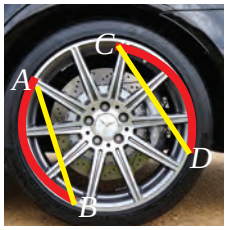



Warum war es notwendig zwei Lehrsätze zu beweisen?

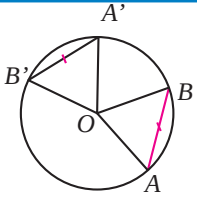
**Kritisches und kreatives Denken**

## Wir lösen das Problem

Zum Sichern des Gleichgewichtes bilden die Radspeichen kongruente Winkel. Die Bogen $AB$ und $CD$, aus der Abbildung, liegen über kongruenten Mittelpunktswinkeln (gebildet von je 3 Winkeln gleichen Maßes). Deshalb haben die Bogen $AB$ und $CD$ gleiche Maße . Es folgt, dass die Strecken $AB$ und $CD$ kongruent sind.




## Testen der Grundkenntnisse!

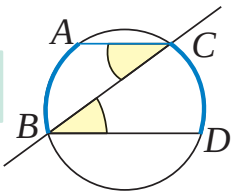



Wenn in der Abbildung nebenan $AB \equiv A'B'$, dann zeige, dass:

**a)** Die Bogen $AA'$ und $BB'$ kongruent sind;

**b)** Die Winkel $AOA'$ und $BOB'$ kongruent sind.

**Beweis**

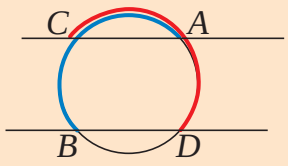



**L2.** Zwei Kreisbogen sind genau dann kongruent, wenn sie zwischen parallelen Sehnen liegen.

$$\overset{\frown}{AB} \equiv \overset{\frown}{CD} \quad \Leftrightarrow \quad AC \parallel BD$$

*Beweis:*

$$\overset{\frown}{AB} \equiv \overset{\frown}{CD} \quad \Leftrightarrow \quad \sphericalangle ACB \equiv \sphericalangle CBD \quad \Leftrightarrow \quad AC \parallel BD$$

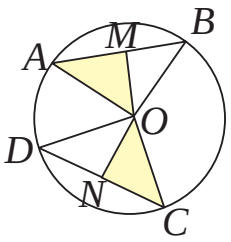



**Kritisches und kreatives Denken**

**a)** Wie kann der obere Beweis der Situation aus der Abbildung (wo die beiden Bogen $AB$ und $CD$ gemeinsame Punkte haben) angepasst werden?

**b)** Kombiniere die Aussagen der vorigen Lehrsätze und begründe mündlich, dass zwei Bogen genau dann kongruent sind, wenn sie zwischen parallelen Geraden liegen.

**Beweis**




**L3.** Zwei Sehnen eines Kreises sind genau dann kongruent, wenn sie im gleichen Abstand vom Mittelpunkt des Kreises liegen.

$OM \perp AB, M \in AB;$
$ON \perp CD, N \in CD;$
$[AB] \equiv [CD] \quad \Leftrightarrow \quad [OM] \equiv [ON]$

*Beweis:*

*„⇒“*

$AB \equiv CD \Rightarrow AM \equiv CN \Rightarrow OMA \equiv ONC$ (H. K.-Satz.) $\Rightarrow OM \equiv ON$

*Umgekehrt:*

*„⇐“*

$OM \equiv ON \Rightarrow \Delta OMA \equiv \Delta ONC$ (H. K.-Satz.) $\Rightarrow MA \equiv NC \Rightarrow AB \equiv CD.$

**Kritisches und kreatives Denken**

*Begründe die Gleichung:* $AM^2 + MO^2 = CN^2 + NO^2$.
Verwende diese Gleichung für einen anderen Beweis des Lehrsatzes 3.

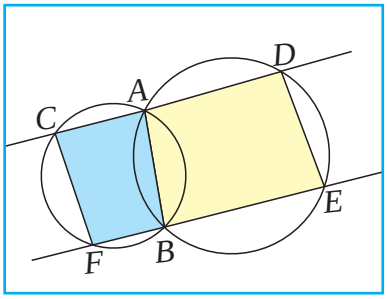
**Erweiterung...**

Die bewiesenen Lehrsätze können verwendet werden, um neue Lehrsätze zu erhalten. Zum Beispiel: Zwei Sehnen eines Kreises sind genau dann gleich weit vom Mittelpunkt entfernt, wenn ihre entsprechenden Bogen gleiche Maße haben.

**Testen der Grundkenntnisse!**

1. Zeichne einen Kreis in dein Heft. Verwende die Linien des Heftes um zwei kongruente Sehnen und zwei kongruente Bogen zu zeichnen.
2. Konstruiere die Senkrechten aus dem Mittelpunkt des Kreises auf die zwei Sehnen. Miss sie ab und zeige so, dass die Abstände vom Mittelpunkt zu den beiden Sehnen gleich sind.

## Gelöste Aufgabe



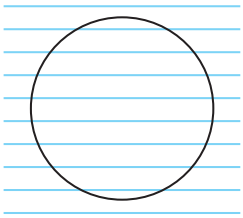

Zwei Kreise schneiden sich in den Punkten $A$ und $B$. Durch $A$ und $B$ werden zwei parallele Geraden gezeichnet, welche die Kreise nochmals in den Punkten $C$ und $D$, bzw. $E$ und $F$ schneiden. (siehe Zeichnung)
Zeige, dass das Viereck $CDEF$ ein Parallelogramm ist.

*Lösung:*
Das Viereck $ABED$ ist ein gleichschenkliges Trapez, da $AD \parallel BE$ und $AB \equiv DE$ (Sehnen über kongruenten Bogen). Daher gilt $\sphericalangle ADE = \sphericalangle DAB$. Analog ist $ABFC$ ein gleichschenkliges Trapez, also $AB \equiv CF$ und $\sphericalangle ACF = \sphericalangle CAB$. Weil $\sphericalangle ACF + \sphericalangle ADE = \sphericalangle CAB + \sphericalangle DAB = 180°$, sind die Geraden $CF$ und $DE$ parallel (sie bilden innere supplementäre Winkel auf derselben Seite der Sekante $CD$). Und $DE \equiv AB \equiv CF$.
Also ist das Viereck $CDEF$ mit zwei parallelen und kongruenten Gegenseiten ein Parallelogramm.

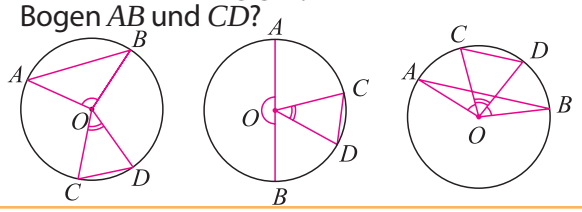
**Mündliche Übung** Erkläre warum die Dreiecke $FAE$ und $CBD$ von oben kongruent sind.

## Aufgaben

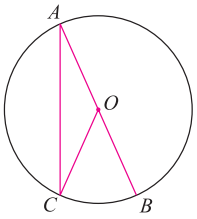
**1.** Lisa hat in ein Schreibheft einen Kreis gezeichnet. Verwende die Linien des Heftes und markiere:
**a)** Zwei kongruente Sehnen;
**b)** Zwei kongruente Bogen.



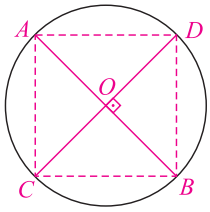
**2.** In den unteren Abbildungen ist $AB > CD$. Welche Beziehung gilt jeweils zwischen den Bogen $AB$ und $CD$?



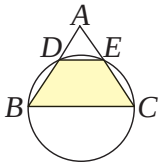

**3.** Beobachte die Abbildung.
**a)** Verwende Ungleichungen im Dreieck und zeige: $AB > AC$.
**b)** Beweise, dass der Durchmesser die längste Sehne eines Kreises ist.



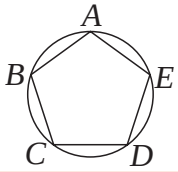

**4.** Die Durchmesser $AB$ und $CD$ sind senkrecht. Beweise, dass
**a)** Das Dreieck $ADB$ rechtwinklig und gleichschenklig ist;
**b)** $ACBD$ ein Quadrat ist.



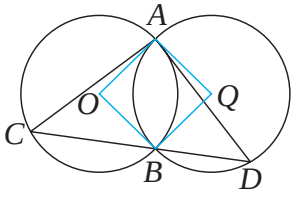

**5.** Der Kreis mit dem Durchmesser $BC$ schneidet die kongruenten Seiten $AB$ und $AC$ des Dreiecks $ABC$ in den Punkten $D$ und $E$. Beweise: $CED$ ist ein gleichschenkliges Trapez.




**6.** Das Fünfeck $ABCDE$ ist in einen Kreis eingeschrieben. Alle seine Seiten sind gleich lang.
**a)** Zeige: $ABCE$ ist ein Trapez.
**b)** Berechne $\sphericalangle ACD$.



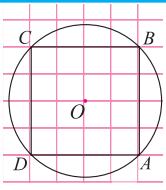

**7.** Die kongruenten Kreise mit den Mittelpunkten $O$ und $Q$ schneiden sich in den Punkten $A$ und $B$. Eine Gerade durch $B$ schneidet sie noch in $C$ und $D$
**a)** Zeige, dass $AOBQ$ ein Rhombus ist.
**b)** Beweise, dass das Dreieck $ACD$ gleichschenklig ist.



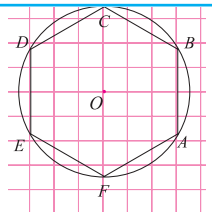

## Wähle aus und löse in 5 Minuten!

Die Seitenlänge eines kleinen Quadrates in den unteren Darstellungen beträgt 0,5 cm. Jedes in einen Kreis eingeschriebene Vieleck hat kongruente Seiten. Berechne jeweils die Abstände vom Mittelpunkt des Kreises zu den Seiten des Vielecks.

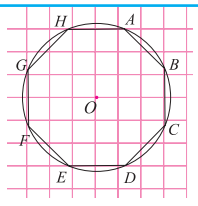
**A**




**B**




**C**



# 4. Lektion — Der Abstand vom Mittelpunkt des Kreises zu einer Sehne

## Problemsituation

Zu Annas Geburtstagsfeier wurden für Kuchen runde Kartonteller verwendet. Tic faltete spaßhalber einen Teller so, dass die beiden Teile genau übereinander passten. Annas Gäste bemerkten die Faltspur und suchten ihre möglichen Eigenschaften.





*Es ist eine Symmetrieachse entstanden.*

*Ist jede Symmetrieachse eines Kreises ein Durchmesser?*



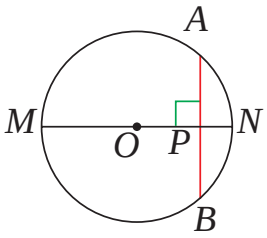
**Wir lernen** Wie bestimmt man die Symmetrieachsen eines Kreises?

## Wir erinnern uns...

Die Punkte $A$ und $B$ sind genau dann symmetrisch in Bezug auf eine Gerade $d$, wenn $d$ die Mittelsenkrechte der Strecke $AB$ ist.

## Wir erinnern uns!

**Lehrsatz** Ein auf eine Sehne senkrechter Durchmesser bestimmt auf der Sehne und dem darüber liegenden Bogen kongruente Teile.

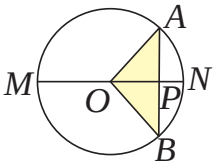



*Voraussetzung*

$AB$ – Sehne; $MN$ – Durchmesser, $MN \perp AB$

*Behauptung:*

$AP \equiv PB$; $\overset{\frown}{AN} = \overset{\frown}{BN}$.




*Beweis:*

Im gleichschenkligen Dreieck $AOB$, ist $OP$ eine Höhe.

Also $OP$ ist Mittelsenkrechte der Strecke $AB$ und Halbierende des Winkels $AOB$.

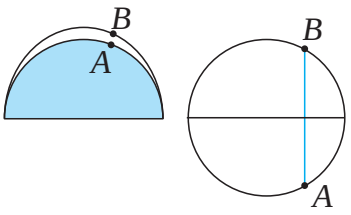
Dann gilt: $AP \equiv PB$ und $\overset{\frown}{AN} = \sphericalangle AON = \sphericalangle BON = \overset{\frown}{BN}$.

**a)** Zeige, dass die Bogen $AM$ und $BM$ (von oben) gleiche Maße haben.
**b)** Wie beweisen wir, falls $AB$ ein Durchmesser ist?

**Kritisches und kreatives Denken**

## Wir lösen das Problem!

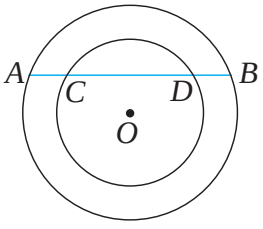
Bezeichnen wir mit $A$ und $B$ zwei übereinander liegende Punkte des Tellers, so ist die Gerade (auf welcher die Faltspur liegt) die Mittelsenkrechte der Sehne $AB$.
Laut vorigem Lehrsatz muss die Faltspur ein Durchmesser des Kreises sein.
Somit schließt jede Symmetrieachse eines Kreises einen Durchmesser ein.




## Testen der Grundkenntnisse!

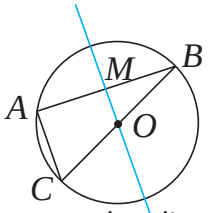
① Zeichne einen Kreis und eine seiner Sehnen in dein Heft. Mithilfe des Lineals bestimme die Mitte der Sehne und zeichne den auf sie senkrechten Durchmesser.

② Die zwei dargestellten Kreise sind konzentrisch. Beweise, dass die Strecken $AB$ und $CD$ dieselbe Mitte haben..



## Gelöste Aufgabe / Verschiedene Lösungen

In der Abbildung ist $BC$ ein Durchmesser des Kreises und $M$ die Mitte der Sehne $AB$. Beweise, dass die Geraden $AC$ und $OM$ parallel sind.




*Geo:* Ich habe die zuletzt gelernten Eigenschaften angewendet!
Da $ABC$ ein Umfangswinkel im Halbkreis ist, gilt: $\sphericalangle BAC = 90°$. Im gleichschenkligen Dreieck $AOB$, ist $OM$ Seitenhalbierende, also $OM \perp AB$. Da $OM \perp AB$ und $AC \perp AB$, sind die Geraden $AC$ und $OM$ parallel.

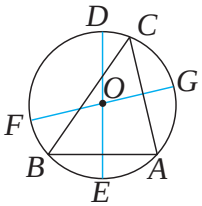
*Anna:* Ich habe Lehrsätze verwendet, die wir seit längerer Zeit gelernt haben!
Die Punkte $O$ und $M$ sind die Mitten der Seiten des Dreiecks $BC$ und $BA$.
Dann ist $OM$ Mittellinie im Dreieck $ABC$.
Also ist $OM \parallel AC$.

Vergleiche die beiden Lösungen. Welche findest du einfacher? Weshalb?

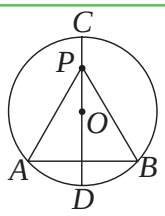
**Kritisches und kreatives Denken !**

## Aufgaben

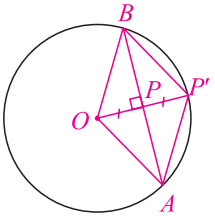
**1.** Die Durchmesser $DE$ und $FG$ des Kreises mit dem Mittelpunkt $O$ stehen senkrecht auf die Sehnen $AB$ bzw. $AC$. $\sphericalangle BAC = 80°$ und $\sphericalangle ABC = 60°$. Berechne den Winkel $EFG$.




**2.** Der Durchmesser $CD$ steht senkrecht auf die Sehne $AB$. Falls $P$ ein beliebiger Punkt der Geraden $CD$ ist, zeige, dass das Dreieck $PAB$ gleichschenklig ist.

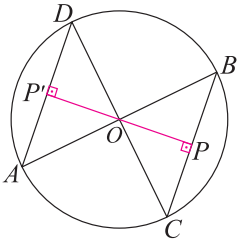



**3.** $O$ ist der Mittelpunkt des Kreises, aus der Abbildung, $OP \perp AB$, und $OP = PP' = 1$ cm. Berechne den Umfang und die Winkel des Vierecks $OAP'B$.

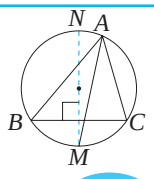



**4.** Falls $P$ ein Punkt im Inneren des Kreises ist, zeichne eine Sehne, deren Mittelpunkt $P$ ist.

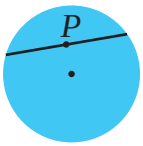
**5.** Die Punkte $A$ und $B$, bzw. $C$ und $D$ sind diametral entgegengesetzt, $OP$ und $OP'$ sind senkrecht auf $BC$, bzw. auf $AD$. Zeige, dass:
**a)** $AD \parallel BC$; **b)** $\overset{\frown}{AC} = \overset{\frown}{BD}$;
**c)** $OP \equiv OP'$; **d)** Die Punkte $O, P, P'$ kollinear sind.



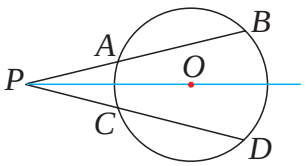

**6.** Das Dreieck $ABC$ ist einem Kreis eingeschrieben und der Durchmesser $MN$ steht senkrecht auf $BC$. Beweise, dass $AM$ die Winkelhalbierende des $\sphericalangle BAC$ ist.




**7.** In einem kreisrunden See befindet sich ein Pfosten $P$. Wie kann man eine geradlinige Brücke, kürzester Länge, die sich auf $P$ stützt, bauen?




**8.** Im Kreis mit dem Mittelpunkt $O$ sind die Sehnen $AB$ und $CD$ kongruent und $P$ ist der Schnittpunkt der Geraden $AB$ und $CD$. Zeige, dass:
**a)** $PAC$ und $PBD$ gleichschenklige Dreiecke sind;
**b)** $PO$ die Winkelhalbierende des $\sphericalangle BPD$ ist.




**9.** Auf einen gegebenen Kreis mit dem Durchmesser $AB$ sollst du, nur mithilfe eines Lineals, eine auf $AB$ senkrechte Sehne zeichnen.

## Wähle aus und löse in 5 Minuten!

**A** Zeige, dass die Gerade, die vom Mittelpunkt eines Kreises und der Mitte des Bogens $\overset{\frown}{MN}$ bestimmt wird, auf die Sehne $MN$ senkrecht steht.

**B** Die parallelen Sehnen $AB$ und $CD$ gehen nicht durch den Mittelpunkt des Kreises. Zeige, dass der Durchmesser durch die Mitte von $AB$, auch die Mitte von $CD$ enthält.

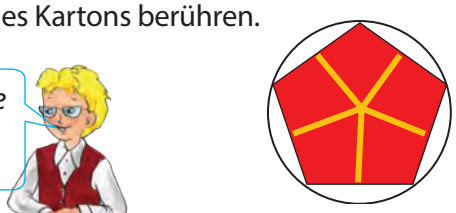
**C** Zwei Kreise mit den Mittelpunkten $O$ und $Q$ schneiden sich in den Punkten $A$ und $B$. Falls $M$ die Mitte von $AB$ ist, zeige, dass die Punkte $O, M, Q$ kollinear sind.

# 5. Lektion Regelmäßige Vielecke, die im Kreis eingeschrieben sind

## Problemsituation



Lisa hat eine Glückwunschkarte gebastelt. Auf einen runden Karton hat sie eine gepresste Petunienblüte geklebt und dabei bemerkt, dass die Blütenblätter scheinbar gleich lang sind und alle den Rand des Kartons berühren.
Welche Form hat die gepresste Blume?



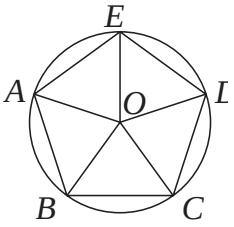



**Wir lernen** Welche Eigenschaften hat ein regelmäßiges Vieleck?

**Definition** Ein konvexes, in einen Kreis eingeschriebenes Vieleck ist ein regelmäßiges Vieleck, wenn alle seine Seiten kongruent sind.

## Beweis

**Lehrsatz** Ein konvexes, in einen Kreis eingeschriebenes Vieleck ist genau dann ein regelmäßiges Vieleck, wenn alle seine Winkel kongruent sind.




*Wir beweisen den Lehrsatz für ein Fünfeck (Pentagon):*

„⇒“
Falls das Fünfeck $ABCDE$ aus der Abbildung regelmäßig ist, haben die, von den Eckpunkten bestimmte Bogen gleiche Maße. Weil $2\sphericalangle ABC = 3\overset{\frown}{AE} = 2\sphericalangle BCD$, sind die Winkel $ABC$ und $BCD$ kongruent. Genau so zeigen wir, dass alle Winkel des Fünfecks kongruent sind.

„⇐“
Umgekehrt, nehmen wir an die Winkel des Fünfecks seien kongruent. Weil $\sphericalangle ABC = \sphericalangle BCD$, sind die Bogen $\overset{\frown}{AEDC} = \overset{\frown}{BAED}$. Von da folgt, nach weglassen der gemeinsamen Punkte $\overset{\frown}{AB} = \overset{\frown}{DC}$, also $AB \equiv CD$. Genau so zeigen wir, dass alle Seiten des Fünfecks kongruent sind.

**a)** Welches Maß hat jeder Winkel des regelmäßigen Fünfecks?

**b)** Die Abstände vom Mittelpunkt des Kreises zu allen Seiten des regelmäßigen Vielecks sind gleich. Wieso!

**Kritisches und kreatives Denken**

**Definition:** Der Abstand vom Mittelpunkt des Vielecks zu einer Seite heißt Bestimmungshöhe.

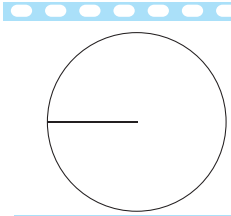
## Forschung

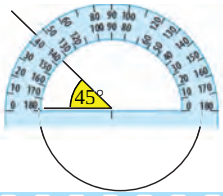
Wie können wir regelmäßige Vielecke zeichnen? Wir zeichnen ein Achteck (Vieleck mit $n = 8$ Seiten).

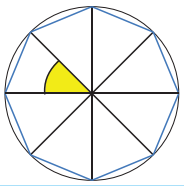
**1.** Wir zeichnen einen Kreis und einen Radius.

**2.** Wir zeichnen anliegende Mittelpunktswinkel vom Maß $360° : n$.

**3.** Wir verbinden schrittweise die $n$ Punkte des Kreises.





Erkläre weshalb das erhaltene Vieleck regelmäßig ist.

**Kritisches und kreatives Denken**

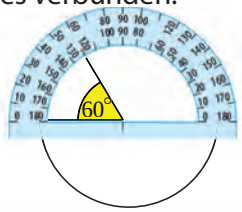
## Testen der Grundkenntnisse!

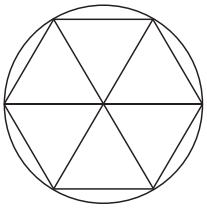
Welches Maß müssen die Mittelpunktswinkel eines regelmäßigen 12- Ecks haben?

## Gelöste Aufgaben / Verschiedene Lösungen

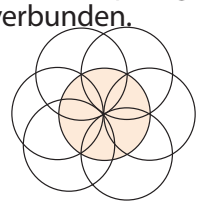
Die Schüler haben ein regelmäßiges Sechseck mit verschiedenen Methoden gezeichnet.

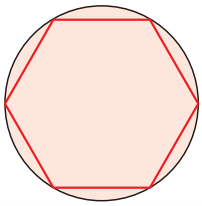
*Mati:* Ich habe die in der Lektion beschriebene Konstruktion verwendet. Ich habe 360°: 6 = 60° berechnet, dann 6 Mittelpunktswinkel von je 60° gezeichnet und zum Schluss die erhaltenen Punkte des Kreises verbunden.



*Emma:* Ich habe gleich große Kreise gezeichnet, sodass sie jeweils auch die Mittelpunkte der Nachbarkreise enthalten. Dann habe ich die, von ihnen auf dem ursprünglichen Kreis bestimmten Punkte verbunden.

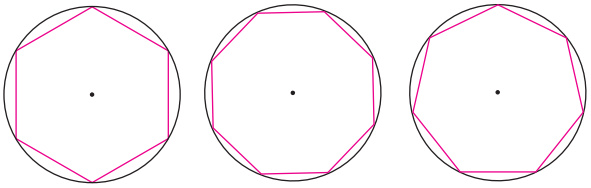




**Münliche Übung!** Welche Lösung ist rascher? Und interessanter? Begründe deine Antworten!
Wie kannst du aus den vorigen Zeichnungen ein gleichseitiges Dreieck erhalten?

## Aufgaben

**1.** Nenne die unten dargestellten regelmäßigen Vielecke und berechne die Maße ihrer Winkel.

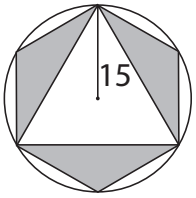


**2.** Mithilfe der geometrischen Zeichengeräte konstruiere ein regelmäßiges Vieleck mit $n$ Seiten, falls:
**a)** $n = 4$; **b)** $n = 6$; **c)** $n = 8$.

**3.** Berechne das Maß eines Winkels eines regelmäßigen: **a)** 10-; **b)** 12- ; **c)** 18- Ecks.

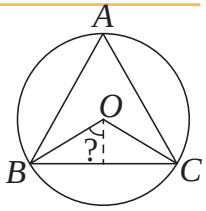
**4.** Aus einer Ecke eines regelmäßigen 9- Ecks werden alle Diagonalen gezeichnet. Welche Maße haben die entstandenen Winkel?

**5.** Berechne den Flächeninhalt der getönten Figur, wenn das Sechseck regelmäßig ist.




**6.** Das Ornament am Fußboden eines Amphitheaters ist ein regelmäßiges Vieleck mit Winkeln von 162°. Wie viele Seiten hat es?

**7.** Berechne die Seitenlängen der des gleichseitigen Dreiecks, dessen Umkreis einen Radius von 18 mm hat.

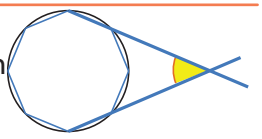



**8.** Berechne den Umfang des regelmäßigen Vielecks, das genau 35 Diagonalen hat und eine Seitenlänge von 3 cm.

**9.** **a)** Beweise: wenn man die Ecken eines regelmäßigen 18 - Ecks von 3 zu 3 verbindet, dann entsteht ein regelmäßiges Sechseck.
**b)** Und von 2 zu 2?

**10.** **a)** Zeige, dass alle Diagonalen eines regelmäßigen Fünfecks kongruent sind.
**b)** Beweise: falls alle Diagonalen eines regelmäßigen $n$-Ecks ($n \geq 4$) kongruent sind, dann ist $n = 4$ oder 5.

**11.** In der Abbildung ist ein regelmäßiges Achteck einem Kreis eingeschrieben. Berechne das Maß des bunten Winkels, der von den Verlängerungen zweier Seiten des Achtecks entstand.



## Wähle und löse in 5 Minuten!

**A** Das Maß eines Winkels des regelmäßigen 9- Ecks ist:
**A.** 40°; **B.** 60°; **C.** 90°; **D.** 140°.

**B** Das Maß eines Außenwinkels des regelmäßigen 18- Ecks ist:
**A.** 20°; **B.** 80°; **C.** 90°; **D.** 160°.

**C** Das Maß eines Winkels eines regelmäßigen Vielecks ist 168°. Die Seitenanzahl ist:
**A.** 20; **B.** 24; **C.** 30; **D.** 36.

# 6. Lektion Tangente eines Kreises

## Problemsituation



Emma hat sich in einen Sportclub eingeschrieben. Der Trainer erklärte ihr, dass der Sportler beim Diskuswerfen eine Drehbewegung durchführen muss, bei der auch der Diskus einen Kreis beschreibt.



*Mein Trainer sagte, dass die Wurfrichtung den, von den Armen beschriebenen Kreis nur in einem Punkt berühren darf.*

*Interessant! Die Bahn ist also tangent an den Kreis!*



**Wir lernen** Woher wissen wir, dass eine Gerade und ein Kreis nur einen gemeinsamen Punkt haben?

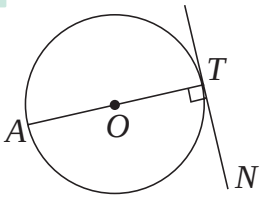
## Wir erinnern uns...

Eine Gerade ist eine Tangente eines Kreises, falls beide nur einen gemeinsamen Punkt haben.

## Beweis

**Lehrsatz** Eine Gerade ist genau dann eine Tangente eines Kreises , wenn sie in einem Endpunkt eines Durchmessers auf diesen senkrecht steht.

$TN$ ist eine Tangente des Kreises $\Leftrightarrow$ $TN \perp AT$



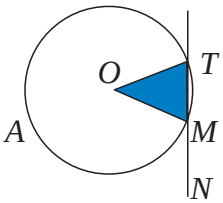

*Beweis*

„$\Rightarrow$“

Sei $TN$ tangent an den Kreis. Also ist $T$ der einzige Schnittpunkt der Geraden mit dem Kreis.
Wir nehmen an $\sphericalangle OTN \neq 90°$.
Wir zeichnen $OP \perp TN$, $P \in TN$ und $B$ den symmetrischen Punkt von $T$ in Bezug auf $P$.
Das Dreieck $OTB$ ist gleichschenklig (weil $OP$ Höhe und Seitenhalbierende ist); also $OT \equiv OB$. Dann ist auch $B$ ein Punkt des Kreises mit dem Mittelpunkt $O$ und dem Radius $OT$. Widerspruch.
Also muss $\sphericalangle OTN = 90°$.

„$\Leftarrow$“

Umgekehrt, sei $TN \perp AT$, wobei $AT$ ein Durchmesser des Kreises ist.
Nehmen wir an $TN$ sei keine Tangente des Kreises. Dann gibt es noch einen Schnittpunkt $M$ der Geraden $TN$ mit dem Kreis. Das Dreieck $OMT$ ist gleichschenklig und $\sphericalangle OTM = \sphericalangle OMT = 90°$. Dann muss $\sphericalangle MOT = 0°$. Widerspruch.




Stimmt es, dass durch einen Punkt eines Kreises eine einzige Tangente läuft? Wieso?

**Kritisches und kreatives Denken**

## Testen der Grundkenntnisse!

Zeichne einen Kreis, einen Punkt $A$ dieses Kreises und die Tangente in $A$ an den Kreis.

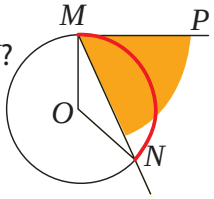
## Erweiterung ...

Die Schenkel des Winkels $NMP$, aus der Abbildung, sind die Sekante $MN$ und die Tangente $MP$ des Kreises. Das ist ein besonderer Umfangswinkel.

Welche Beziehung besteht zwischen dem Maß dieses Winkels und dem des Bogens $MN$?

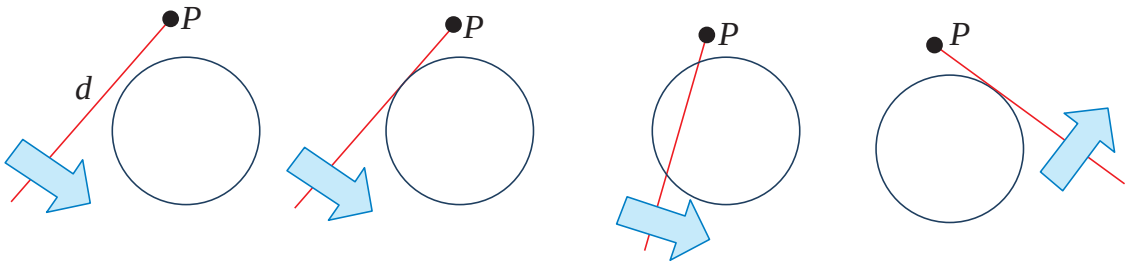
*Erkläre den folgenden Beweis!*

$$\overset{\frown}{MN} = \sphericalangle MON = 180^0 - 2\sphericalangle OMN = 2\left(90^0 \circ \sphericalangle OMN\right) = 2\sphericalangle NMP$$



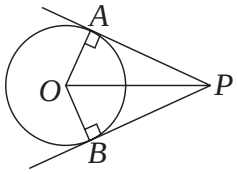
## Wir untersuchen!

Sei $P$ ein fester Punkt außerhalb eines Kreises und $d$ eine Gerade durch $P$. Drehen wir die Gerade $d$ um $P$, wird sie zwei Mal eine Tangente des Kreises sein.




**Lehrsatz** Die tangenten Strecken aus einem Punkt außerhalb eines Kreises an einen Kreis sind kongruent.

Anders gesagt: falls $PA$ und $PB$ – tangent in $A$, bzw. in $B$, an den Kreis sind $\Rightarrow PA \equiv PB$




*Beweis:*
$PA$ ist in $A$ tangent an den Kreis $\Rightarrow \sphericalangle PAO = 90°$.
$PB$ ist in $B$ tangent an den Kreis $\Rightarrow \sphericalangle PBO = 90°$.
Die Dreiecke $PAO$ und $PBO$ sind kongruent (H.K. -Satz); also $PA \equiv PB$.

Erkläre anhand des vorigen Beweises den „Krähenschnabellehrsatz": Falls $PA$ und $PB$ Tangente aus dem Punkt $P$ an den Kreis mit dem Mittelpunkt $O$ sind, dann ist $PO$ die Winkelhalbierende des Winkels $APB$.

**Kritisches und kreatives Denken**

## Erweiterung...

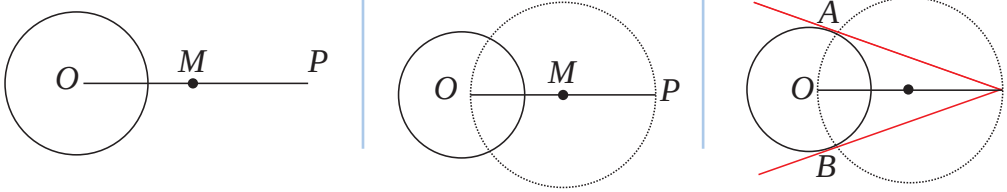


*Damit wir die Tangenten an einen Kreis in einem seiner Punkte zeichnen, konstruieren wir in dem Punkt die Senkrechte auf den Radius.*

*Wie konstruieren wir die Tangenten aus einem Punkt an einen Kreis? Gibt es dafür auch Tipps?*



Verfolge die Konstruktion!




**1.** Konstruktion der Mitte der Strecke $OP$.

**2.** Konstruktion des Kreises mit dem Durchmesser $OP$.

**3.** Die Geraden $PA$ und $PB$ sind tangent an den Kreis.

Erkläre wieso durch die oben durchgeführte Konstruktion die Tangenten aus dem Punkt $P$ an den Kreis erhalten werden.

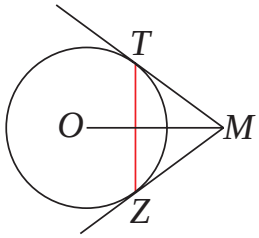
**Kritisches und kreatives Denken**

## Testen der Grundkenntnisse!

① Zeichne einen Kreis und einen Punkt außerhalb des Kreises.
② Zeichne mithilfe der Instrumente die Tangenten aus dem Punkt an den Kreis.

## Gelöste Aufgabe / Verschiedene Lösungen

Die Geraden $MT$ und $MZ$ sind die Tangenten aus dem Punkt $M$ an den Kreis mit dem Mittelpunkt $O$ ($T$ und $Z$ sind die Tangenzpunkte). Dass $TZ \perp OM$ haben die Schüler wie folgt bewiesen:



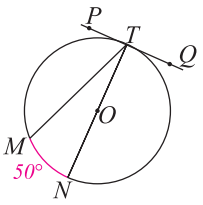

*Anna:*
Ich habe Symmetrieeigenschaften verwendet. Die Gerade $OM$ ist eine Symmetrieachse der Figur. Die Punkte $T$ und $Z$ sind symmetrisch in Bezug auf $MO$. Folglich ist $OM$ die Mittelsenkrechte der Strecke $TZ$, also $TZ \perp OM$.

*Mati:*
Ich habe Eigenschaften des gleichschenkligen Dreiecks verwendet. Das Dreieck $MTZ$ ist gleichschenklig. $MO$ ist die Winkelhalbierende des $\sphericalangle TMZ$, also Höhe im Dreieck $MTZ$. Also gilt: $TZ \perp OM$.

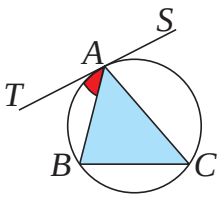
**Münliche Übung!** Welche Lösung ist rascher? Und interessanter? Begründe deine Antworten!

## Aufgaben

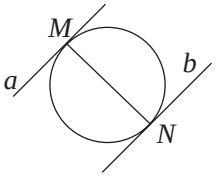
**1.** In der Abbildung ist $TN$ ein Durchmesser und $PQ$ eine Tangente in $T$, $\overset{\frown}{MN} = 50°$. Berechne $\sphericalangle PTM$.



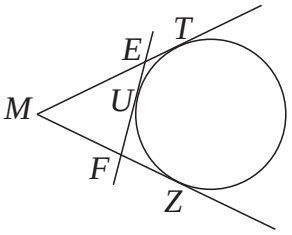

**2.** In der Abbildung ist $TS$ eine Tangente in $A$ an den Umkreis des Dreiecks $ABC$. Beweise, dass $\sphericalangle TAB \equiv \sphericalangle ACB$.



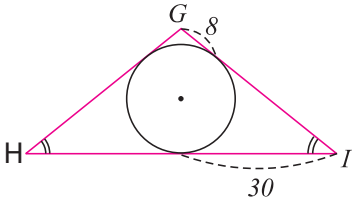

**3.** In der Abbildung sind $M$ und $N$ diametral entgegengesetzt und die Geraden $a$ und $b$ sind tangent in $M$, bzw. in $N$ an den Kreis.
**a)** Beweise, dass $a \parallel b$.
**b)** Schreibe und beweise den Kehrsatz.



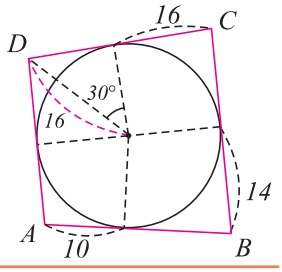

**4.** In der Abbildung sind die Geraden $MT$, $MZ$ und $EF$ tangent an den Kreis. Beweise, dass der Umfang des Dreiecks $MEF$ doppelt so lang ist wie die Strecke $MT$.



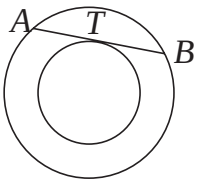

**5.** Verwende die Eigenschaft der Tangenten aus einem Punkt an einen Kreis und berechne den Umfang des Dreiecks $GHI$.




**6.** Verwende die Angaben auf der Zeichnung und berechne den Umfang des Vierecks $ABCD$.




**7.** Zwei Kreise aus Draht sind konzentrisch. Ein beweglicher Metallstab $AB$ ist mithilfe zweier Ringe am großen Kreis so befestigt, dass er in $T$ tangent an den kleinen Kreis ist. Beweise, dass der Tangenzpunkt, in jeder Lage des Stabes, die Mitte der Strecke $AB$ ist.




## Wähle aus und löse in 5 Minuten!

**A** Die Anzahl der Tangenten an einen Kreis aus einem Punkt außerhalb eines Kreises, ist:

**A.** 0; **B.** 1; **C.** 2; **D.** 3.

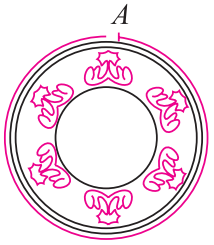
**B** Die Anzahl der Tangenten an einen Kreis in einem Punkt eines Kreises, ist:

**A.** 0; **B.** 1; **C.** 2; **D.** 3.

**C** Die Anzahl der Tangenten an einen Kreis, senkrecht auf eine gegebene Gerade, ist:

**A.** 0; **B.** 1; **C.** 2; **D.** 3.

## Wir lösen ein Problem!




Anna hat mithilfe einer Schnur den Umfang und den Durchmesser mehrerer Teller gemessen und in die untere Tabelle geschrieben.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Umfang ($P$) | 37,7704 | 56,538 | 75,12 | 87,92 |
| Durchmesser ($d$) | 12 | 18 | 24 | 28 |

Welchen Wert hat das Verhältnis der beiden gemessenen Größen jedes Mal?

*Lösung:*





*Ich habe Werte nahe an 3,14 gefunden!*

*Interessant! Auch ich habe 3,14 gefunden!*



*Auch ich habe so etwas ähnliches erhalten! Es ist offensichtlich: ein größerer Radius, ein größerer Kreis, also ein größerer Umfang .*



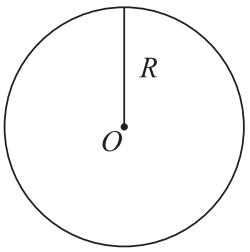


*Bleibt das Verhältnis $\frac{P}{d}$ immer gleich?*

**Wir lernen** Welche Beziehung besteht zwischen der Länge und dem Radius eines Kreises? Welche Beziehung besteht zwischen dem Flächeninhalt und dem Radius?

## Definition

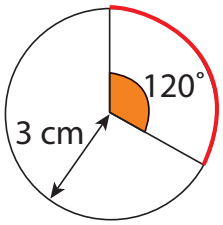
Das Verhältnis zwischen dem Umfang und dem Durchmesser eines Kreises ist konstant, das heißt für alle Kreise wird derselbe Wert erhalten.
Der Wert diese Verhältnisses ist eine irrationale Zahl, die hat hinter dem Komma unendlich viele Dezimalziffern, die sich nicht periodisch wiederholen. Diese Zahl wird mit dem griechischen Buchstaben $\pi$ (lies *pi*) bezeichnet.
Als unterer Näherungswert (auf Hundertstel) gilt: $\pi \approx 3{,}14$.




**Folgesatz** Die Formel für die Länge des Kreises mit dem Radius R ist: $L = 2\pi R$.

## Erweiterung...

Wie lang ist ein Kreisbogen?
Da kongruenten Bogen kongruente Mittelpunktswinkel entsprechen, ist die Länge eines Bogens direkt proportional mit dem Maß des gefassten Mittelpunktswinkels.
Für einen Bogen von 120° eines Kreises mit dem Radius 3 cm, rechnen wir wie folgt:

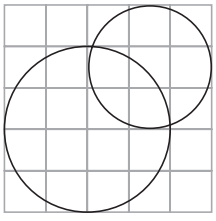



360°..... $L = 2\pi R = 6\pi$ cm
120°..... $x$

Wir erhalten: $x = \frac{6^\circ \ 120}{360} = 2^\circ$ cm $\approx 2 \cdot 3{,}14$ cm $\approx 6{,}28$ cm.

## Testen der Grundkenntnisse!

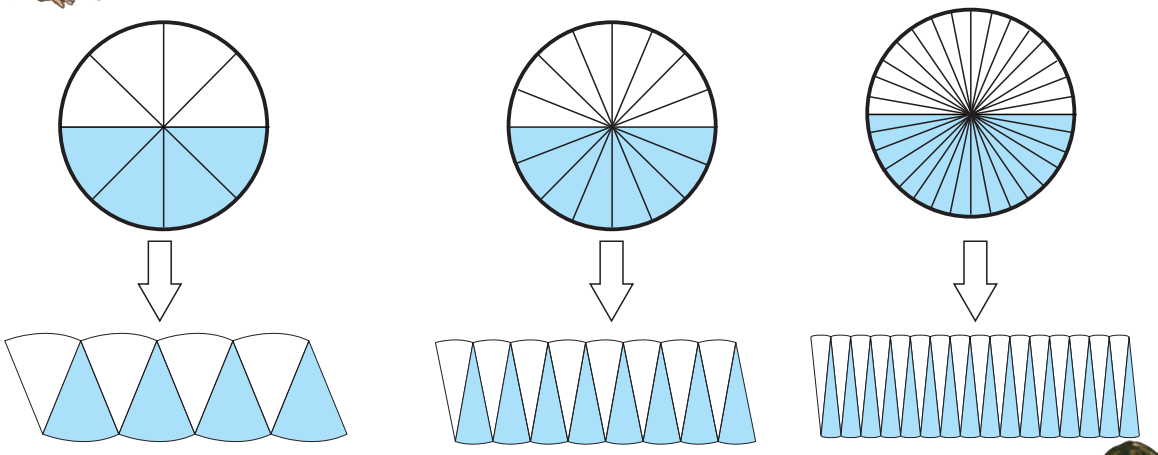
① Berechne die Länge des Kreises mit dem Radius 5 cm. Approximiere diese Länge mit ganzen Millimetern.
② Berechne die Länge des Halbkreises mit dem Radius 4 cm.
③ Berechne die Längen der zwei Kreise aus der Abbildung . (Ein Kästchen hat die Seitenlänge 0,5 cm.)



## Forschung



*Ich habe einen Diskus in gleiche Teile zerschnitten und danach wie in den Abbildung angeordnet.*





*Die erhaltenen Figuren ähneln immer mehr einem Rechteck!*

*Ich habe bemerkt, dass der Flächeninhalt der erhaltenen Figur gleich ist mit dem des Diskus.*

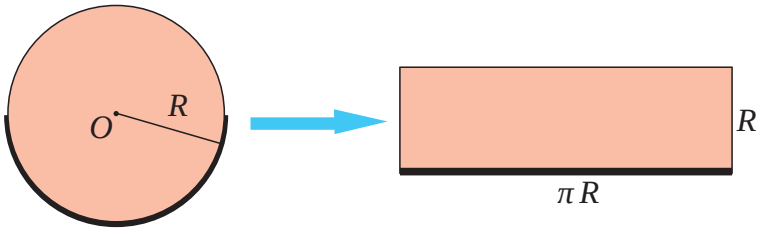


**Lehrsatz** Der Flächeninhalt des Diskus mit dem Radius $R$ ist $\pi R^2$.

*Beweis:*

Laut dem oben beschriebenen Verfahren ist der Flächeninhalt des Diskus (falls wir den Diskus in sehr viele gleiche Teile zerschneiden und diese neu anordnen), gleich jenem eines Rechtecks, dessen Länge die Länge des Halbkreises ist und dessen Breite der Radius des Kreises ist.

Daraus folgt, dass der Flächeninhalt des Diskus mit dem Radius $R$ gleich dem des Rechtecks mit den Dimensionen $R$ und $\pi R$ ist, also $R \cdot \pi R = \pi R^2$.



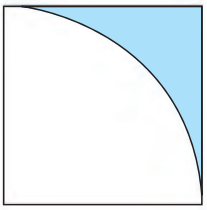

**Kritisches und kreatives Denken**

Wie kann man mithilfe des oberen Verfahrens die Formel für den Flächeninhalt des Kreises begründen?

## Testen der Grundkenntnisse!

① Berechne den Flächeninhalt des Diskus mit dem Radius 4 cm. Approximiere ihn mit ganzen $cm^2$.
② Der Flächeninhalt eines Diskus ist (approximativ) 78,5 $cm^2$. Wie lang ist der Durchmesser (in cm)?

## Gelöste Aufgabe / Verschiedene Lösungen



Im Inneren eines Quadrates mit der Seitenlänge 6 cm, wird ein Kreisbogen mit dem Mittelpunkt in einer Ecke des Quadrates, wie in der Abbildung, gezeichnet. Berechne den Flächeninhalt und den Umfang der bunten Figur.

*Lösung*

Der Kreisbogen ist ein Viertelkreis mit dem Radius 6 cm.

Darum ist seine Länge $\frac{1}{4}2\pi R \circ 3\pi$ cm, und der Flächeninhalt ein Viertel vom Diskus also $\frac{1}{4}\cdot\pi R^2 = 9\pi\ cm^2$.

Der Umfang der bunten Figur ist $(3\pi + 12)$ cm, und ihr Flächeninhalt $(36\text{-}9\pi)$ cm$^2$.

**Münliche Übung** Beschreibe den Weg, um die vorigen Ergebnisse zu erhalten. Warum wird im ersten Fall addiert und im zweiten Fall subtrahiert?

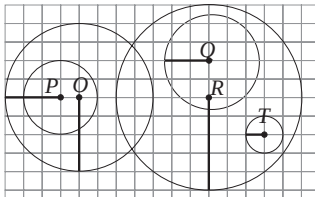
## Aufgaben

**1.** Folgender Satz hilft dir die ersten 10 Ziffern der Zahl π zu merken. Zähle die Buchstaben eines jeden Wortes und schreibe die Zahl auf. Behalte das Komma!
*Wie, o dies π macht ernstlich so vielen viele Müh'...*

**2.** Berechne die Länge des Kreises mit dem Radius 5 cm, und den Flächeninhalt des von ihm begrenzten Diskus.

**3.** Der Umfang eines regelmäßigen Sechsecks ist 18 cm. Berechne den Umfang seines Umkreises und den Flächeninhalt des Diskus.

**4.** Berechne die Flächeninhalte der Kreise. Verwende als Maßeinheit die Fläche eines Kästchens.

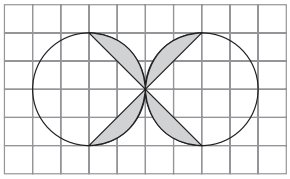



**5.** Ein Kreis mit dem Radius 4 cm liegt im Inneren eines Kreises mit dem Radius 6 cm. Welchen Flächeninhalt hat die Figur zwischen den zwei Kreisen?

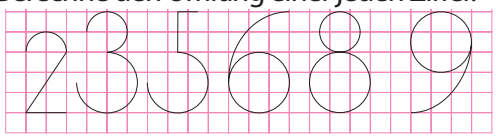
**6.** Ein Junge schwingt einen Stein, der an einem Seil hängt, kreisförmig durch die Luft. Bei einer vollständigen Drehung legt der Stein 6 m zurück. Wie lang ist das Seil?



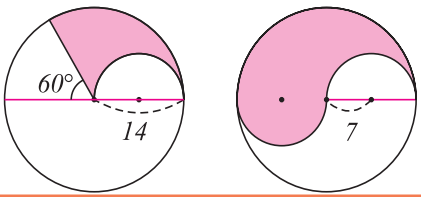
**7.** Berechne den Flächeninhalt der bunten Figur. Verwende als Maßeinheit die Fläche eines Kästchens.



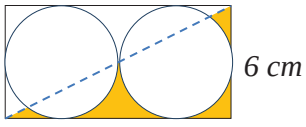
**8.** Jede Ziffer besteht aus Strecken oder Bogen. Berechne den Umfang einer jeden Ziffer.



**9.** Berechne die Flächeninhalte der bunten Zonen.




**10.** Berechne die Flächeninhalte der bunten Menge der dargestellten Figur. Erstelle eine ähnliche Aufgabe mit 4 Kreisen und löse sie.




## Wähle aus und löse in 5 Minuten!

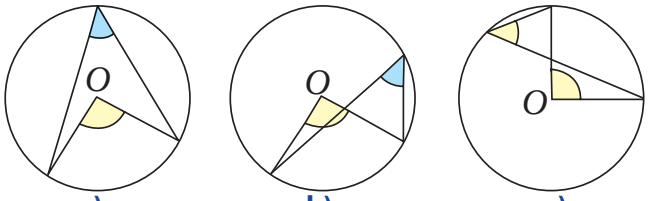
**A** Berechne den Umfang des Kreises mit dem Durchmesser 12 cm. Danach den Flächeninhalt des entsprechenden Diskus.

**B** Die Länge eines Kreises ist 6π cm. Berechne seinen Flächeninhalt.

**C** Berechne die Länge des Umkreises eines regelmäßigen Sechsecks, dessen Umfang 12 cm ist. Danach den Flächeninhalt des entsprechenden Diskus.

## Wiederholungsaufgaben

**1.** Finde die Beziehung zwischen den farbig markierten Winkeln, in jeder der folgenden Figuren.



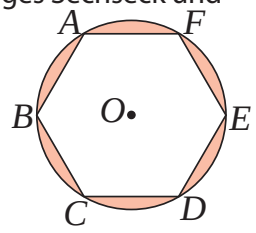

a) b) c)

**2.** Sei $ABCDEF$ ein regelmäßiges Sechseck und $O$ der Mittelpunkt seines Umkreises.

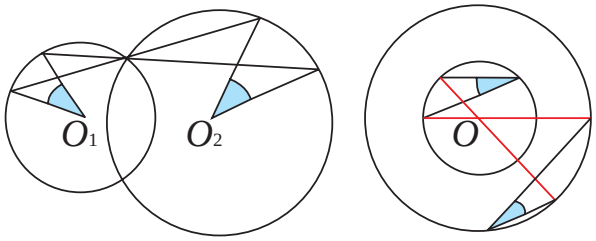
**a)** Zeichne eine Bestimmungshöhe.

**b)** Berechne $\sphericalangle CAF$.

**c)** Beweise, dass die Tangenten in $A$ und $D$ parallel sind.

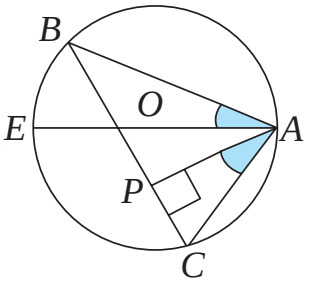



**3.** Zeige: in jeder der unteren Figuren, sind die bunt markierten Winkel kongruent.

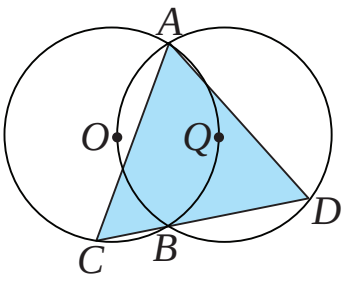



a) b)

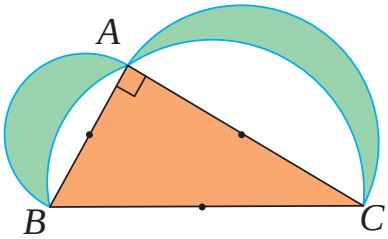
**4.** Im Dreieck $ABC$, das dem Kreis mit dem Mittelpunkt $O$ eingeschrieben ist, werden die Höhe $AP$ und der Durchmesser $AE$ konstruiert. Beweise, dass die Winkel $BAE$ und $PAC$ kongruent sind.



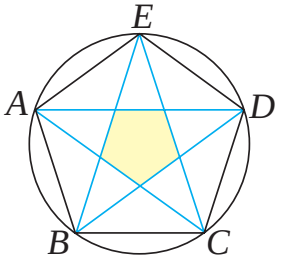

**5.** Jeder der Kreise mit den Mittelpunkten $O$ und $Q$ enthält den Mittelpunkt des anderen Kreises. $A$ und $B$ sind ihre Schnittpunkte. Zeige, dass das Dreieck $ACD$ gleichseitig ist, falls $B$, $C$ und $D$ kollinear sind.



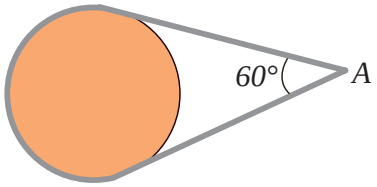

**6.** Auf den Seiten des rechtwinkligen Dreiecks $ABC$ werden Halbkreise, wie nebenan, konstruiert. Beweise, dass der Flächeninhalt der bunten "Möndchen" gleich ist mit dem des Dreiecks $ABC$.



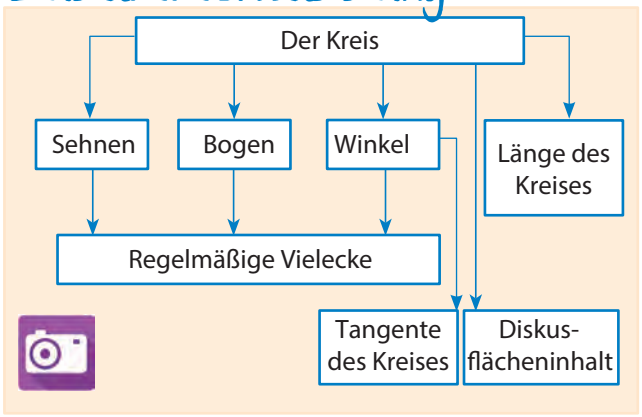

**7.** Im regelmäßigen Fünfeck $ABCDE$, sind alle Diagonalen gezeichnet. Beweise, dass das von ihnen bestimmte Vieleck, das in der Abbildung bunt ist, auch ein regelmäßiges Fünfeck ist.




**8.** Unten ist ein Keilriemen dargestellt. Die „geraden" Teile sind tangent an das Rad. Wie lang ist der Riemen, falls das Maß des Winkels $A$ 60° beträgt und der Radius des Rades 15 cm ist?



# Zusammenfassung

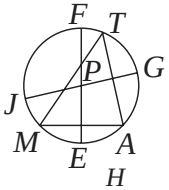



## Kann ich das?

- Die Elemente des Kreises und ihre Eigenschaften erkennen;
- Die Eigenschaften der Bogen, Sehnen, oder Tangenten anwenden;
- Die Eigenschaften des Kreises und der regelmäßigen Vielecke mathematisch ausdrücken;
- Die Eigenschaften des Kreises und der regelmäßigen Vielecke durch geometrische Darstellungen interpretieren;
- Die Eigenschaften des Kreises und der regelmäßigen Vielecke in der Praxis anwenden.

## TEST 1

**1.** Beobachte die Figur und schreibe in dein Heft:
- Ein Durchmesser ist ....
- Der Kreismittelpunkt ist ...
- Der von der Sehne $AM$ überspannte Bogen enthält auch Punkt ...

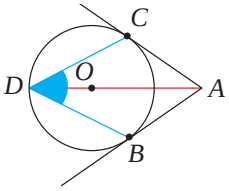



**2.** Berechne die Maße der Winkel, die in dem regelmäßigen 8-Eck in der Figur nebenan markiert sind.

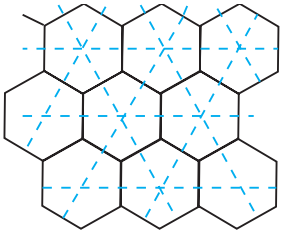



**3.** Zeichne das gleichseitige Dreieck $MNP$ mit dem Umkreis mit dem Mittelpunkt $A$. Zeichne die Tangente $MB$ des Kreises. Verwende das Zeichen "$\perp$", um mithilfe mathematischer Symbole auszudrücken, dass $MB$ eine Tangente ist.

**4.** $AB$ und $AC$ sind tangent an den Kreis mit dem Mittelpunkt $O$.
Falls das Maß von $\sphericalangle BAC$ 50° beträgt, berechne das Maß des Winkels $BDC$.



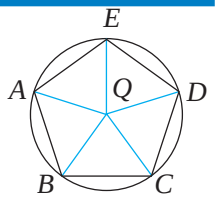

**5.** Die Parkettierung aus der unteren Darstellung besteht aus regelmäßigen Sechsecken.



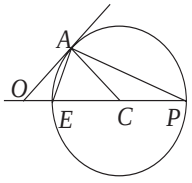
Beweise, dass es eine Parkettierung mit gleichseitigen Dreiecken gibt, deren Ecken die Mitten der Sechsecke sind.

## TEST 2

**1.** $ABCDE$ ist ein regelmäßiges Fünfeck.
Ergänze in deinem Heft:
$AC \equiv$ .....
$\sphericalangle BED =$ .....
$\sphericalangle AQD =$ .....

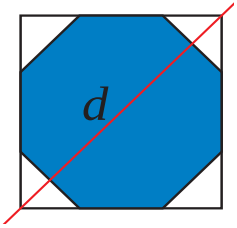



**2.** $AO$ ist tangent an den Kreis mit dem Mittelpunkt $C$, und $\sphericalangle APC = 27°$. Ist $AO \geq AC$ ? Begründe deine Antwort.




**3.** Zeichne das Quadrat $ABCD$ mit dem Umkreis mit dem Mittelpunkt $P$. Zeichne die Tangente $CT$. Verwende das Zeichen "$\|$", um mithilfe mathematischer Symbole auszudrücken, dass $CT$ eine Tangente ist.

**4.** Beweise, dass die Gerade $d$, aus der Figur, senkrecht auf zwei Seiten des regelmäßigen Achtecks steht und durch deren Mitten läuft.






**5.** Ein unvollendete Glasmalerei sieht aus wie in der Darstellung. Der Radius ist 1,5 m. Berechne den Flächeninhalt des fehlenden Glasstückes.